

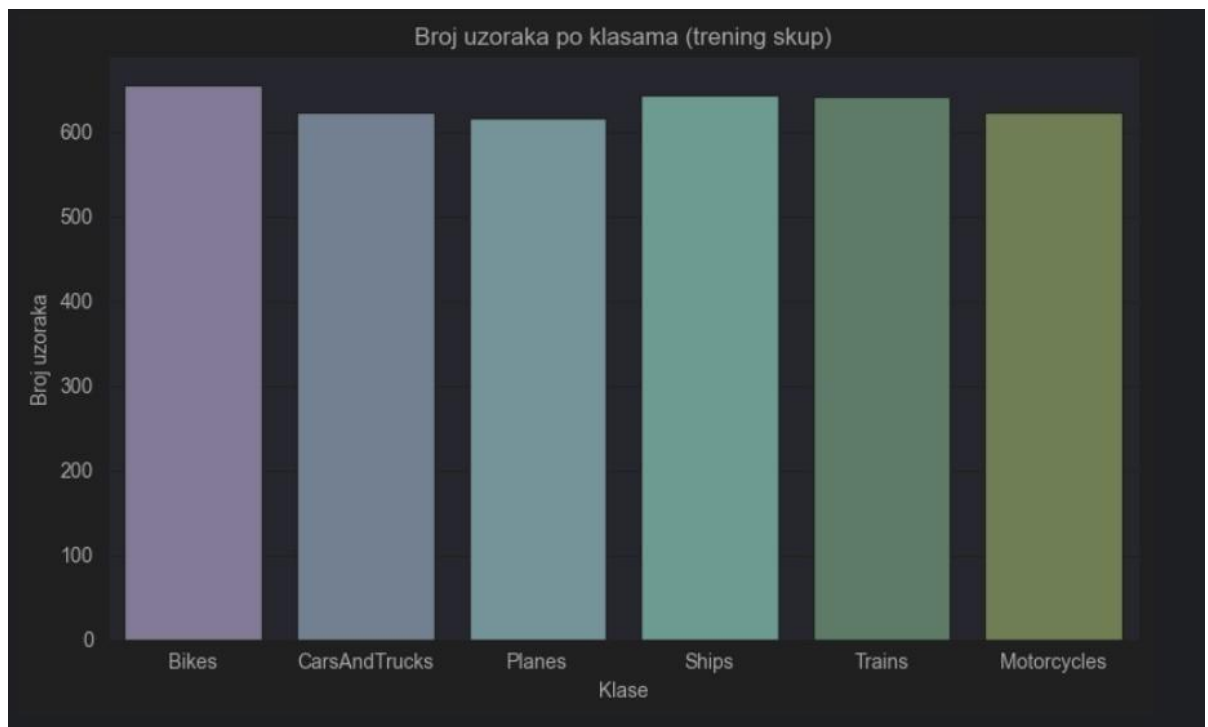
Izveštaj: Projektovanje potpuno konvolucione neuronske mreže

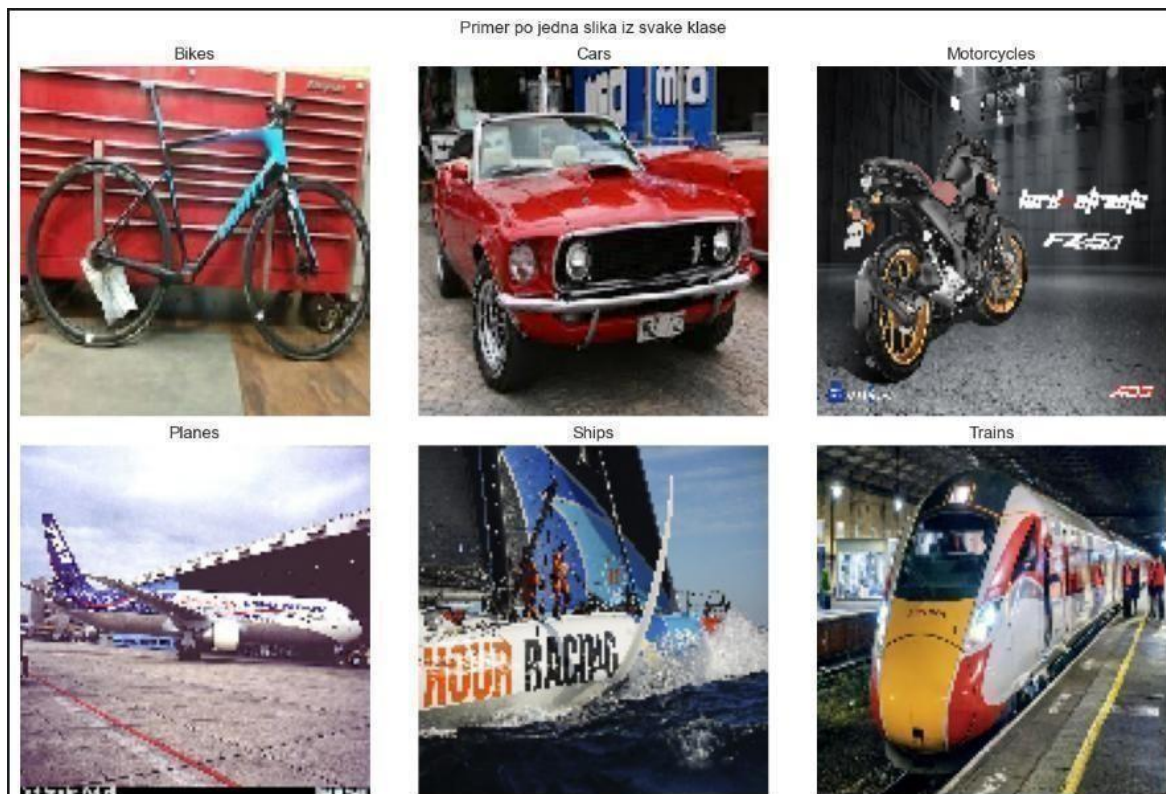
Pripremili: Maja Špirto 0572/2022 i Dmitrij Kuzevanov 0596/2022

S=2

- Opis problema** Zadatak je klasifikacija slika u više klasa korišćenjem konvolucione neuronske mreže (CNN). Korišćen je skup slika "Vehicles" koji sadrži slike iz 6 klasa: Bikes, CarsAndTrucks, Motorcycles, Planes, Ships, Trains. Ukupno je pronađeno 4757 slika, od čega je 3807 dodeljeno za trening, a 475 za validaciju i 475 za test skup. CNN arhitekture su posebno pogodne za obradu slika jer omogućavaju automatsko učenje hijerarhije karakteristika.
- Prikaz raspodele po klasama** Grafikon i statistika broja primera po klasama prikazani su u kodu i kroz primerke slika za svaku klasu.

```
Found 4757 files belonging to 6 classes.  
Broj uzoraka:  
- Trening skup: 3807  
- Validacioni skup: 475  
- Test skup: 475
```





3. Predobrada podataka

- Veličina slike: 128x128
- Normalizacija je automatski obavljena preko `image_dataset_from_directory`. Ovo se radi kako bi se podaci bolje skalirali za proces obučavanja modela.
- Tokom pripreme podataka, korišćena je **normalizacija** (reskaliranje piksela na opseg [0, 1]) kao i **augmentacija slike** putem nasumičnog horizontalnog okretanja, rotacije, zumiranja i promene kontrasta. Ove tehnike su korišćene kako bi se smanjilo pretreniravanje i povećala generalizacija modela. Implementirana je augmentacija podataka koja služi za generisanje novih, izmenjenih slika na osnovu originalnih.
- Podaci su podeljeni u trening, validacioni skup i test skup (80/10/10)

4. Arhitektura konvolucione mreže

Model je sledeće arhitekture:

- Ulaz: 128x128x3 - Conv2D(32) + MaxPooling2D - Conv2D(64) + MaxPooling2D - Conv2D(128) + MaxPooling2D - Flatten + Dropout(0.5) - Dense(128) + Dense(6, softmax)

Ukupno parametara: prikazano u `model.summary()`.

Model: "sequential_75"

Layer (type)	Output Shape	Param #
conv2d_141 (Conv2D)	(None, 126, 126, 32)	896
max_pooling2d_141 (MaxPooling2D)	(None, 63, 63, 32)	0
conv2d_142 (Conv2D)	(None, 61, 61, 64)	18,496
max_pooling2d_142 (MaxPooling2D)	(None, 30, 30, 64)	0
conv2d_143 (Conv2D)	(None, 28, 28, 128)	73,856
max_pooling2d_143 (MaxPooling2D)	(None, 14, 14, 128)	0
flatten_46 (Flatten)	(None, 25088)	0
dropout_47 (Dropout)	(None, 25088)	0
dense_93 (Dense)	(None, 128)	3,211,392
dense_94 (Dense)	(None, 6)	774

Total params: 9,916,244 (37.83 MB)

Trainable params: 3,305,414 (12.61 MB)

Non-trainable params: 0 (0.00 B)

Optimizer params: 6,610,830 (25.22 MB)

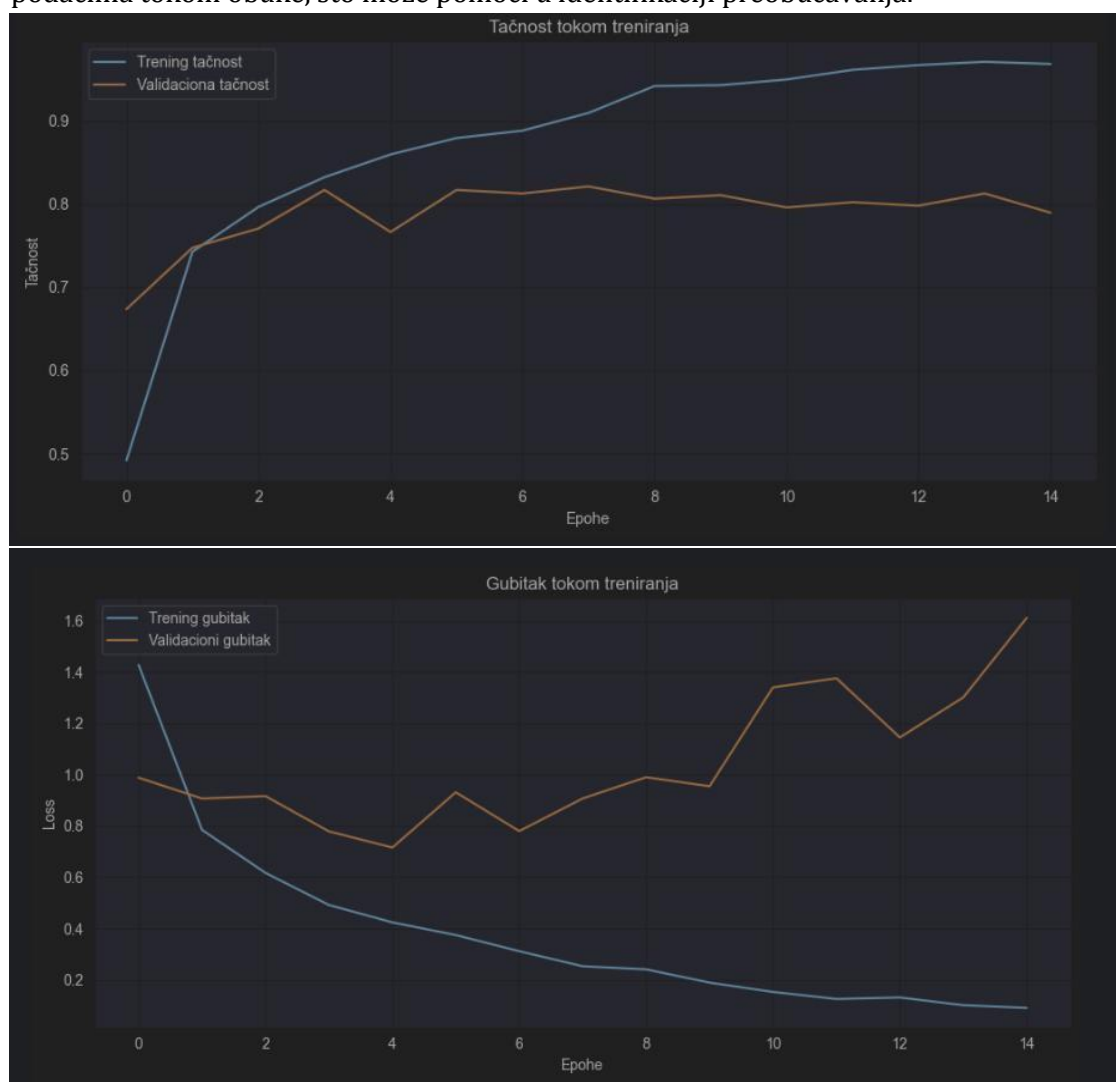
5. Hiperparametri i obrazloženje izbora

- **Funkcija aktivacije: ReLU** – nelinearnost, efikasna i brza, izbegava zasićenje
- **Izlazna funkcija: Softmax** – koristi se za višeklasne probleme jer daje distribuciju verovatnoća
- **Dropout (0.5)** – metoda regularizacije, sprečava prenaučenosť (overfitting). Dropout nasumično isključuje određen broj neurona tokom obuke, što prisiljava mrežu da uči redundantne reprezentacije podataka i pomaže u sprečavanju preobučavanja.
- **Optimizator: Adam** – brz konvergencija, kombinuje prednosti RMSProp i momentuma. Ta metoda optimizacije je varijacija stohastičkog gradijentnog spusta. Adam se često koristi zbog njegove efikasnosti i jer zahteva malo memorije. Takođe, dobro radi i za probleme koji su šumoviti ili retki, i obično zahteva manje podešavanja parametara.
- **Broj epoha: 15, batch_size: 32** – standardne vrednosti koje su dale dobre rezultate

- **Funkcija greške: Sparse Categorical Crossentropy** – koristi se jer su izlazi celobrojne klase (ne one-hot). Kriterijumska funkcija: izabrana je kategorička unakrsna entropija (categorical crossentropy) kao funkcija gubitka. Ova funkcija se često koristi za višeklasnu klasifikaciju jer efikasno meri razliku između stvarnih i predviđenih verovatnosnih distribucija za sve klase. Ovaj izbor je uobičajen za probleme klasifikacije slika sa više klasa.

6. Treniranje i validacija modela

Model je treniran 15 epoha. Na slici "Tačnost tokom treniranja" prikazane su krive za tačnost na trening i validacionom skupu. Validacija: omogućava proveru performansi modela na neviđenim podacima tokom obuke, što može pomoći u identifikaciji preobučavanja.



7. Evaluacija modela

Metrike na validacionom skupu:

Pored tačnosti, analizirane su i preciznost, osetljivost i F1 skor jer pružaju bolji uvid u balans između tačnih i pogrešnih klasifikacija, naročito u slučaju neuravnoteženih klasa.

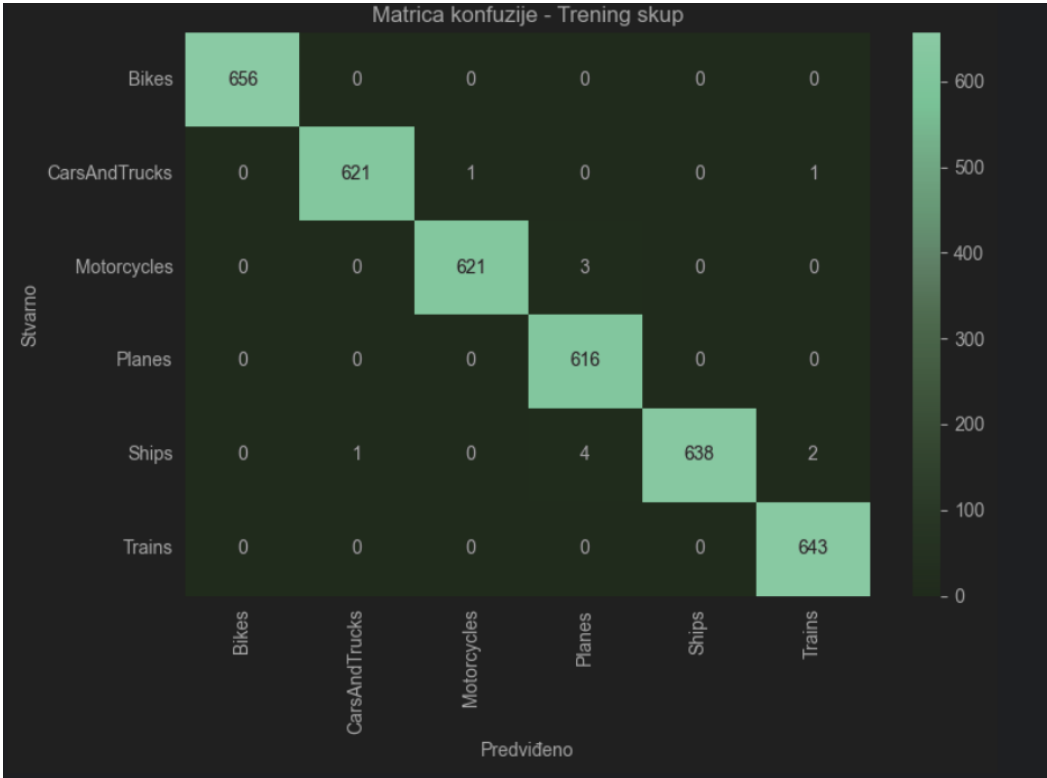
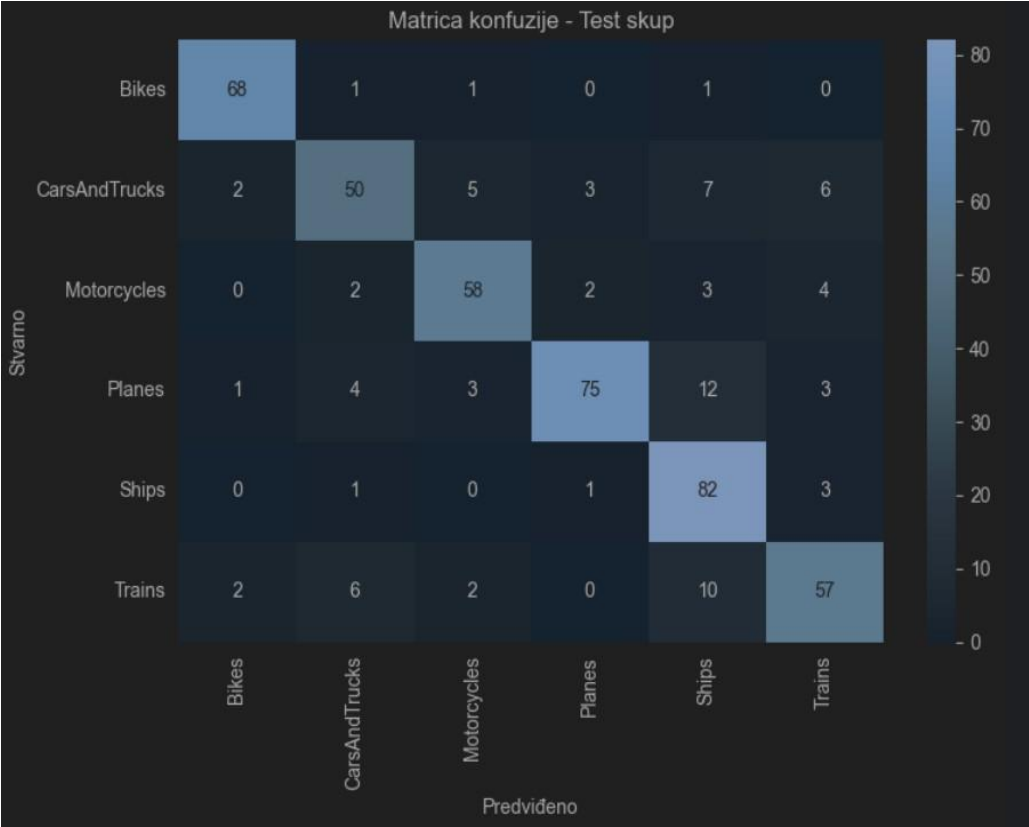
Rezultati metrika (test skup)

- *Tačnost (Accuracy): 0.8484*
- *Preciznost (Precision): 0.8520*
- *Osetljivost (Recall): 0.8484*
- *F1 skor: 0.8488*

	precision	recall	f1-score	support
Bikes	0.93	0.96	0.94	71
CarsAndTrucks	0.78	0.68	0.73	73
Motorcycles	0.84	0.84	0.84	69
Planes	0.93	0.77	0.84	98
Ships	0.71	0.94	0.81	87
Trains	0.78	0.74	0.76	77
accuracy			0.82	475
macro avg	0.83	0.82	0.82	475
weighted avg	0.83	0.82	0.82	475

8. Matrica konfuzije

Analiza po klasama prikazana je matricom konfuzije. Većina klasa ima dobru tačnost, najveći broj grešaka se javlja između srodnih klasa.



9. Primeri klasifikacija



Prikazani su primeri dobro i loše klasifikovanih slika, što omogućava vizuelnu validaciju modela i uvid u potencijalne granice klasifikatora, kao što je konfuzija između vozila sličnog oblika. Neke klase su imale slične karakteristike (npr. cars i trucks) što je moglo uticati na konfuziju modela. Takođe, nejednak broj slika po klasama može uzrokovati neuravnoteženost u učenju.

10. Zaključak

Model pokazuje dobre performanse za osnovnu klasifikaciju slika vozila u više klasa. Rezultati metrika i konfuzionna matrica potvrđuju visoku tačnost.